خطوات الاختبار

١. ضع النموذج على سطح ثابت مكشوف للشمس من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
٢. اضبط الأرجل حتى تتوسط فقاعة الميزان في الاتجاهين.
٣. التوجيه: قبل الظهر الحقيقي بدقائق أجر النموذج حتى ينطبق ظل الخط على خط الزوال في الوقت المبيّن تمامًا، ثم ثبّته.
٤. سجّل في الأوقات المبيّنة موضع ظل العقدة ووقت عبور ظل الخط للخطوط.
٥. كرّر الاختبار في ثلاثة أيام متباعدة على الأقل.
٦. احسب الفروق؛ إذا تجاوزت الحد راجع الاستواء ثم زاوية الخط ثم الطباعة.

موضع ظل العقدة المتوقع (مم: y , x)

التاريخ	10:00	12:00	14:00
5 نوفمبر	-3.2 , -103.2	-11.4 , +20.7	+8.7 , +163.9
15 نوفمبر	+16.5 , -108.9	+5.5 , +20.5	+31.1 , +170.2
25 نوفمبر	+34.7 , -116.3	+20.5 , +18.7	+50.4 , +173.1
5 ديسمبر	+49.9 , -124.8	+32.0 , +15.3	+64.2 , +171.8
15 ديسمبر	+60.1 , -133.7	+38.7 , +10.6	+70.6 , +166.6
25 ديسمبر	+63.6 , -141.7	+39.4 , +5.3	+68.8 , +158.2

الوقت المتوقع لانطباق ظل النصل على خطوط الساعات (UTC+2)

التاريخ	الزوال	9	10	11	1	2	3
5 نوفمبر	11:39	08:44	09:44	10:44	12:44	13:44	14:44
15 نوفمبر	11:40	08:45	09:45	10:45	12:45	13:45	14:45
25 نوفمبر	11:42	08:47	09:47	10:47	12:47	13:47	14:47
5 ديسمبر	11:46	08:51	09:51	10:51	12:51	13:51	14:51
15 ديسمبر	11:50	08:55	09:55	10:55	12:55	13:55	14:55
25 ديسمبر	11:55	09:00	10:00	11:00	13:00	14:00	15:00

نموذج تسجيل الرصد

التاريخ	الوقت المرصود	الخط	الوقت المتوقع	الفرق (د)	ظل العقدة x,y	ملاحظات

الراصد: _____ التوقيع: _____ حالة السماء: _____

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

النموذج المصغر للتصميم (أ)

بروتوكول اختبار النموذج ومعايرته

قراءات متوقعة محسوبة لأيام الاختبار
ونموذج تسجيل الرصد.

ملاحظات

- الاختبار في القاهرة الكبرى. الفرق في العرض والطول مهمل.
- الأوقات بالتوقيت الشتوي لمصر، UTC+2 (من 30 أكتوبر 2026).
- تُضبط الساعة المرجعية على توقيت الشبكة (هاتف) قبل الرصد.
- «ظل الضلع على الخط T»: لحظة انطباق حافة ظل النصل على خط الساعة T المحفور؛ تُقارن بالوقت المتوقع في الجدول.
- «ظل العقدة»: مركز ظل الكرة مقيسًا بالمم من مركز الوجه (x شرقًا، y شمالًا).
- معيار القبول: فرق الوقت ≤ 1 دقيقة، وموضع ظل العقدة ≤ 2 مم.

الموقع	ق = 31.2443° λ • ش = 30.0054° φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

M-04